

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y GESTIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



TESIS

**“DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB BASADO EN MACHINE LEARNING
PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DE ALIMENTO EN UNA
EMPRESA ACUÍCOLA, HUARAL, 2026”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO DE SISTEMAS

PRESENTADO POR:

Bach. Alessandro Tito Ventocilla Alcantara

Bach. Gustavo Aron Umeres Vilca

ASESOR:

Mg. Docente Asesor de Investigación

Villa El Salvador, Lima – Perú

2026

DEDICATORIA

*A nuestros padres y familiares, por su apoyo incondicional,
sus sacrificios constantes y sus sabios consejos que nos
guiaron a lo largo de toda nuestra formación universitaria.*

*A la comunidad científica y a los productores acuícolas
de Huaral y del Perú, cuyo esfuerzo diario impulsa el país.*

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro profundo agradecimiento a la **Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS)**, nuestra alma máter, y a la Facultad de Ingeniería y Gestión por habernos brindado los conocimientos, espacios de investigación y valores éticos indispensables para nuestro ejercicio profesional.

A nuestros docentes y asesores de tesis, por su orientación metodológica, rigurosidad académica y valioso tiempo dedicado a la revisión de este proyecto.

A la empresa acuícola en Santa Catalina, Huaral, y a su equipo administrativo y operativo, por su entera disposición, colaboración para la recolección de datos y facilidades otorgadas durante la evaluación de la solución tecnológica.

ÍNDICE GENERAL

1. Planteamiento del Problema	1
1.1. Descripción del problema	1
1.2. Formación del problema	3
1.2.1. Problema general	3
1.2.2. Problemas específicos	3
1.3. Objetivos de investigación	4
1.3.1. Objetivos generales	4
1.3.2. Objetivos específicos	4
1.4. Delimitación de la investigación	4
1.4.1. Delimitación espacial	4
1.4.2. Delimitación temporal	4
1.4.3. Delimitación temática y tecnológica	4
1.5. Justificación del problema	5
2. Marco Teórico	7
2.1. Antecedentes de la investigación	7
2.1.1. Nivel General: Investigaciones en Gestión de Inventarios y Sistemas de Información	7
2.1.2. Nivel Intermedio: Investigaciones en Arquitecturas Web, PWA y Machine Learning	9
2.1.3. Nivel Específico: Investigaciones en Acuicultura, Truchicultura y Dosificación Predictiva	11
2.2. Bases teóricas y fundamentación tecnológica	13
2.2.1. Fundamentación de la Arquitectura de Software Backend: ASP.NET Core 8 y Clean Architecture	13
2.2.2. Fundamentación del Frontend Reactivo: React 18, Vite y Clean Feature Design	14
2.2.3. Fundamentación de la Estrategia Offline-First: PWA y Persistencia con IndexedDB Dexie.js	14
2.2.4. Fundamentación del Motor de Base de Datos: PostgreSQL 16	15
2.2.5. Fundamentación del Motor de Machine Learning Adaptativo y Modelos Matemáticos	15
2.2.6. Modelos Zootécnicos y Logísticos de Inventario de Alimento	17
2.2.7. Infraestructura y Despliegue en la Nube: VPS Elastic y Hostinger	18

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción del problema

La acuicultura constituye una de las actividades zootécnicas y productivas de mayor dinamismo, trascendencia económica y crecimiento estratégico en el ámbito global. De acuerdo con los informes oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO, 2024), la producción acuícola mundial ha superado históricamente a la pesca de captura comercial en el suministro de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo, consolidándose como un pilar insustituible para garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento de proteína animal de alto valor biológico frente al sostenido incremento demográfico.

No obstante su relevancia, a nivel internacional el sector acuícola continental intensivo y semiintensivo enfrenta el reto permanente de administrar eficientemente sus recursos operativos más críticos. Entre estos recursos, la alimentación de las especies cultivadas representa el factor determinante de la viabilidad financiera de las empresas, llegando a constituir entre el 60 % y el 75 % de la estructura total de costos operativos (*Operational Expenditures* - OPEX) en piscigranjas comerciales (García-Arteaga, 2024; Kappeler, 2022). El alimento balanceado comercial extruido, formulado con harina de pescado, aceites marinos, aminoácidos esenciales y concentrados proteicos, posee un costo unitario elevado y una alta sensibilidad al deterioro físico y bioquímico por almacenamiento prolongado o inadecuado manejo ambiental. En consecuencia, la carencia de herramientas informáticas y modelos analíticos predictivos para regular con exactitud las raciones suministradas y planificar oportunamente las adquisiciones impacta de manera directa en la rentabilidad y sostenibilidad económica de las unidades de producción (Martínez Gómez, 2023).

En el contexto nacional, la truchicultura lidera la producción acuícola continental en el Perú, sustentada fundamentalmente en el cultivo de la trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) en cuencas, lagunas y ríos altoandinos, con un volumen de cosecha anual que sobrepasa las 38,000 toneladas métricas (Ministerio de la Producción - PRODUCE, 2025). Sin embargo, la estructura productiva nacional presenta una marcada heterogeneidad y vulnerabilidad técnica: más del 90 % de los centros de cultivo corresponden a las categorías de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Recursos Limitados (AREL). Estas unidades productivas se caracterizan por una notable brecha tecnológica, ausencia de plataformas digitales centralizadas de gestión de información y una dependencia casi total de métodos empíricos, manuales y no estandarizados para el registro de biometrías, la cuantifi-

cación de existencias de alimento y la dosificación diaria de pellets (Baldeón Romero, 2024; Huamán Castillo, 2023).

En el ámbito local, la presente investigación se sitúa en una empresa acuícola comercial dedicada a la producción y comercialización de trucha arcoíris, ubicada en la localidad de Santa Catalina, provincia de Huaral, departamento de Lima. La piscigranja opera a lo largo de un circuito de cultivo continuo que aprovecha las fuentes hídricas de la cuenca media-alta del río Chancay-Huaral, disponiendo de infraestructura distribuida en estanques de concreto para las fases de alevinaje y juveniles, y jaulas o pozas de mayor capacidad para las etapas de crecimiento, engorde y acabado final para cosecha.

A través del diagnóstico situacional y el levantamiento de procesos efectuado en la empresa en Huaral, se identificaron deficiencias estructurales, logísticas y operativas de alta criticidad:

- 1. Gestión manual, dispersa y no estandarizada del inventario de alimento:** El registro de las recepciones de sacos de alimento por proveedor, fecha de caducidad, número de lote de fábrica y calibre de pellet (micraje), así como los egresos diarios destinados a cada estanque, se efectúa exclusivamente en libretas de papel y cuadernos de campo artesanales. Esta práctica genera serios retrasos en la conciliación periódica de saldos, discrepancias frecuentes entre el inventario físico en bodega y el registro contable, y una absoluta falta de visibilidad en tiempo real del stock disponible valorizado.
- 2. Inexistencia de modelos analíticos para la dosificación precisa de raciones:** La cantidad de alimento suministrada a los peces se calcula mediante apreciaciones subjetivas de los operarios de turno o mediante la consulta de tablas estáticas de alimentación genéricas proporcionadas por los fabricantes de balanceado. Dichas tablas no contemplan la dinámica diaria de las variables fisicoquímicas del cuerpo de agua (oscilaciones térmicas diurnas, descensos de oxígeno disuelto y fluctuaciones de pH) que rigen el metabolismo energético, la tasa de consumo y la respuesta digestiva de la trucha arcoíris, provocando situaciones recurrentes de sobrealimentación (con el consecuente desperdicio de pellet en el fondo del estanque y contaminación del agua) o subalimentación (retrasando la tasa de crecimiento y afectando el factor de condición corporal del pez).
- 3. Vulnerabilidad en la planificación de compras y cálculo del Punto de Reorden (ROP):** Al no existir un pronóstico continuo de la demanda futura de alimento sustentado en la biomasa proyectada de los lotes, las adquisiciones se realizan de manera reactiva e improvisada. Ello ocasiona quiebres intempestivos de stock que interrumpen el plan alimenticio de los peces, o compras excesivas de calibres específicos que permanecen almacenados por semanas en condiciones de alta humedad ambiental, sufriendo pérdida de valor vitamínico, enranciamiento oxidativo de lípidos y mermas económicas.

- 4. Incomunicación tecnológica y pérdida de datos en campo por falta de conectividad:** Las pozas y estanques de cultivo en Santa Catalina presentan zonas sin cobertura de redes celulares 4G o WiFi, lo que impide el uso de sistemas web convencionales dependientes de conexión continua a Internet. Los datos de muestreo biométrico y mortalidad capturados en campo quedan postergados hasta que el personal regresa a las oficinas administrativas, generando retrasos en la toma de decisiones y propensión a errores de transcripción.
- 5. Sobrecarga administrativa y lentitud en la emisión de reportes:** La consolidación de datos para la gerencia de producción exige extensas horas de cálculo manual repetitivo, restando tiempo valioso para las labores zootécnicas directas y dificultando la formulación de pedidos y la emisión ágil de comprobantes de venta y guías de remisión.

Para superar esta problemática integral, se propone el desarrollo e implementación de un sistema web integral con capacidades de analítica predictiva basada en Machine Learning y arquitectura para operación desconectada en campo. Esta solución tecnológica permite automatizar el control del kardex de almacén, estimar la ración diaria óptima de alimento en función de parámetros biométricos e hidrológicos en tiempo real, alertar dinámicamente sobre los puntos de reabastecimiento (ROP) y evaluar de manera rigurosa su funcionalidad, capacidad predictiva, usabilidad y eficiencia operativa en los procesos de la empresa acuícola.

1.2 Formación del problema

1.2.1 Problema general

¿De qué manera el desarrollo de un sistema web basado en Machine Learning influye en la gestión del inventario de alimento en una empresa acuícola, Huaral, 2026?

1.2.2 Problemas específicos

1. ¿De qué manera la funcionalidad del sistema web influye en el control de stock de alimento en una empresa acuícola, Huaral, 2026?
2. ¿De qué manera la capacidad predictiva del modelo de Machine Learning influye en la planificación del reorden de alimento en una empresa acuícola, Huaral, 2026?
3. ¿De qué manera la usabilidad de la interfaz del sistema web influye en la eficiencia operativa percibida en la gestión del inventario de alimento en una empresa acuícola, Huaral, 2026?

1.3 Objetivos de investigación

1.3.1 *Objetivos generales*

Desarrollar un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la gestión del inventario de alimento en una empresa acuícola, Huaral, 2026.

1.3.2 *Objetivos específicos*

1. Determinar la influencia de la funcionalidad del sistema web en el control de stock de alimento en una empresa acuícola, Huaral, 2026.
2. Evaluar la influencia de la capacidad predictiva del modelo de Machine Learning en la planificación del reorden de alimento en una empresa acuícola, Huaral, 2026.
3. Analizar la influencia de la usabilidad de la interfaz del sistema web en la eficiencia operativa percibida en la gestión del inventario de alimento en una empresa acuícola, Huaral, 2026.

1.4 Delimitación de la investigación

1.4.1 *Delimitación espacial*

La investigación se lleva a cabo en las instalaciones administrativas, almacenes centrales y pozas de cultivo de la empresa acuícola comercial dedicada a la truchicultura intensiva, ubicada en la localidad de Santa Catalina, distrito y provincia de Huaral, departamento de Lima, Perú.

1.4.2 *Delimitación temporal*

El horizonte temporal de ejecución del proyecto comprende el periodo anual correspondiente al año 2026, abarcando las etapas de levantamiento de requisitos, diseño de arquitectura de software, construcción iterativa por Sprints, entrenamiento y calibración de los algoritmos de Machine Learning, despliegue en servidor cloud, capacitación de usuarios y la evaluación empírica post-test de los instrumentos de recolección.

1.4.3 *Delimitación temática y tecnológica*

El estudio se enmarca dentro de las líneas de investigación de **Ingeniería de Software, Sistemas de Información Empresarial e Inteligencia Artificial Aplicada** de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNTELS. Tecnológicamente, se circunscribe al desarrollo e integración de soluciones web empresariales, arquitecturas desacopladas orientadas a servicios en ASP.NET Core 8, aplicaciones web progresivas (PWA) con soporte para

trabajo desconectado mediante IndexedDB, bases de datos relacionales PostgreSQL y algoritmos de Machine Learning adaptativo (aprendizaje secuencial bayesiano conjugado y Coeficiente de Crecimiento Térmico - TGC) para la optimización de inventarios y dosificación zootécnica.

1.5 Justificación del problema

La relevancia e impacto de la presente investigación se sustenta en seis dimensiones cardinales:

- **Justificación Teórica:** La investigación aporta al cuerpo de conocimientos de la ingeniería de sistemas y la acuicultura de precisión, demostrando cómo los modelos de aprendizaje automático adaptativo basados en inferencia bayesiana secuencial (actualización conjugada Normal-Normal y Beta-Binomial) articulados con el Coeficiente de Crecimiento Térmico (TGC) permiten resolver problemas de optimización de inventarios estocásticos donde la demanda futura de insumos depende de la temperatura del agua, el oxígeno disuelto y la dinámica metabólica de la especie, superando las limitaciones del sobreajuste en regímenes de datos biológicos reducidos.
- **Justificación Práctica:** Proporciona una solución tecnológica tangible a los problemas cotidianos que aquejan al personal de la empresa acuícola en Huaral. Permite a los operarios registrar datos biométricos de manera inmediata y sin conexión a red en las pozas de cultivo, al jefe de producción contar con una sugerencia científica y precisa de la ración diaria de pellet a suministrar calculada por el motor adaptativo, y a la administración disponer de un kardex digital automatizado que previene quiebres de stock y pérdidas económicas por vencimiento de alimento.
- **Justificación Tecnológica y de Innovación:** Radica en la integración armónica de un stack tecnológico moderno, robusto y eficiente: backend RESTful en ASP.NET Core 8 con Clean Architecture y principios SOLID; motor adaptativo de Machine Learning probabilístico embebido en C# con tiempo de ejecución sub-milisegundo; cliente frontend SPA en React 18 con Vite estructurado bajo diseño modular Clean Feature; soporte Offline-First mediante Service Workers e IndexedDB Dexie para continuidad operativa en zonas sin señal; y motor de base de datos relacional PostgreSQL 16 con garantías ACID.
- **Justificación Metodológica:** Establece un marco procedimental replicable que articula la metodología ágil de ingeniería de software Scrum con el ciclo de vida de proyectos de ciencia de datos CRISP-DM, utilizando el estándar IEEE 830 para la especificación de requisitos y aplicando un diseño no experimental transversal con instrumentos estandarizados (System Usability Scale y cuestionarios validados por juicio de expertos) procesados mediante estadística inferencial en SPSS.
- **Justificación Económica y Financiera:** La optimización en la dosificación y la pla-

nificación oportuna de compras inciden directamente sobre el rubro de mayor peso en los costos de la piscigranja (60–75 % del OPEX), reduciendo el Factor de Conversión Alimenticia (FCA), minimizando el desperdicio de insumos de alto costo unitario y eliminando los fletes de emergencia por compras imprevistas.

- **Justificación Ambiental y Ecológica:** La dosificación exacta del alimento extruido disminuye la acumulación de materia orgánica no consumida y heces en el fondo de los estanques, reduciendo la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y mitigando el impacto de los efluentes acuícolas sobre la calidad del agua de la cuenca del río Chancay-Huaral.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Los antecedentes de la investigación se estructuran rigurosamente bajo un criterio deductivo **de lo general a lo específico**, organizados en tres niveles temáticos fundamentales: (1) Nivel General: Gestión de inventarios, optimización de aprovisionamiento y sistemas de información empresarial; (2) Nivel Intermedio: Arquitecturas de software web modernas, aplicaciones web progresivas (PWA Offline-First) y modelos de Machine Learning; y (3) Nivel Específico: Acuicultura de precisión, cultivo intensivo de trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*), modelado de calidad hídrica y predicción de raciones alimenticias.

2.1.1 Nivel General: Investigaciones en Gestión de Inventarios y Sistemas de Información

Antecedentes Internacionales Generales

Kappeler (2022), en su disertación doctoral en la *Cornell University / Stanford University* (Estados Unidos), titulada “*Machine Learning and Neural Networks for Sequential and Tabular Decision Making in Real-World Inventory Operations*”, investigó la formulación de modelos de toma de decisiones no lineales basados en algoritmos de aprendizaje automático supervisado aplicados a inventarios estocásticos con demanda dependiente de factores exógenos. La metodología implementó un diseño cuantitativo experimental comparando modelos clásicos paramétricos de series de tiempo (ARIMA y suavizamiento exponencial Holt-Winters) frente a ensambles de árboles de decisión y redes neuronales tabulares. Los resultados demostraron que los modelos basados en Machine Learning redujeron el error cuadrático medio de predicción en un 38.4 % y mitigaron los quiebres de existencias en un 42.1 %. La investigación aporta a la presente tesis la justificación metodológica y matemática para modelar la demanda de inventario mediante algoritmos no lineales cuando las tasas de consumo están supeditadas a variables dinámicas.

Martínez Gómez (2023), en su tesis doctoral en la *Universidad Politécnica de Madrid* (UPM, España), titulada “*Modelos predictivos para la gestión de stocks estocásticos en cadenas de distribución agroalimentarias*”, evaluó el impacto de la automatización del Punto de Reorden (ROP) y el dimensionamiento probabilístico del stock de seguridad en insumos perecederos. El autor empleó un diseño cuantitativo aplicado con simulación Monte Carlo sobre registros logísticos multianuales. Sus hallazgos revelaron que la sincronización continua entre el pronóstico predictivo y el registro de existencias en bodega redujo las mermas

por caducidad en un 27.6 % y optimizó la rotación de inventarios en un 34.2 %. El estudio aporta las ecuaciones formales de Punto de Reorden dinámico y nivel de servicio aplicadas en el módulo de compras de nuestra plataforma.

Herrera Ospina (2023), en su tesis de maestría en la *Universidad Nacional de Colombia* (UNAL, Colombia), titulada “*Optimización multiobjetivo de inventarios de perecederos y alimentos concentrados en el sector pecuario*”, analizó las consecuencias de la gestión empírica e informal de concentrados balanceados en granjas de producción animal. Mediante un estudio cuasiexperimental con seguimiento de 12 meses, concluyó que la ausencia de plataformas digitales de control de lotes genera sobre costos operativos del 21.3 % debido a fletes de compra de emergencia y deterioro de vitaminas por almacenamiento prolongado. Esta tesis fundamenta la necesidad de incorporar trazabilidad por calibres y alertas tempranas de compra.

Morales Beltrán (2023), en su tesis de maestría en la *Universidad de Los Andes* (Colombia), titulada “*Modelos predictivos de inventarios de perecederos y demanda no lineal*”, evaluó algoritmos de pronóstico aplicados a suministros agropecuarios con tiempos de entrega variables (*lead times* de 5 a 10 días). Demostró que integrar la desviación estándar de la demanda real dentro del cálculo del stock de seguridad elimina en un 91.0 % las interrupciones en los regímenes de alimentación de los animales. Este trabajo proporciona los fundamentos de modelado del stock de seguridad bajo condiciones de transporte terrestre rural.

Rossi Bianchetti (2024), en su tesis de grado en la *Universidad de Buenos Aires* (UBA, Argentina), titulada “*Sistemas web y modelos de ensamble para la gestión de inventarios agroindustriales*”, desarrolló una solución web para la gestión de almacenes de materias primas. Concluyó que la centralización de transacciones en bases de datos relacionales con interfaces responsivas reduce en un 73.5 % el tiempo administrativo de conciliación de kardex frente a registros en papel.

Antecedentes Nacionales Generales

Torres Carrión (2024), en su tesis de titulación profesional en Ingeniería de Sistemas e Informática en la *Universidad Continental* (Perú), titulada “*Sistema web de gestión de inventarios y control de compras para la reducción de mermas*”, diseñó una plataforma web transaccional para la administración de insumos biológicos y balanceados. Con un diseño pre-experimental con pre-test y post-test en una muestra de 20 trabajadores, evidenció una correlación positiva y estadísticamente significativa ($r = 0.812, p < 0.01$) entre la implementación del sistema web y la disminución de mermas por vencimiento de insumos en un 64.0 %. La investigación aporta los criterios de diseño funcional para el módulo de kardex físico valorizado mediante el método promedio ponderado.

Gómez Rivas (2024), en su tesis de titulación en Ingeniería de Sistemas Computacionales en la *Universidad Privada del Norte* (UPN, Trujillo), titulada “*Modelo de estimación de demanda y punto de reorden en la gestión logística de aprovisionamiento mediante una plataforma web*”, implementó un aplicativo web con módulos de reabastecimiento automatizado. Sus resultados mostraron una reducción del 76.5 % en los quiebres de existencias y un índice de satisfacción del usuario del 88.0 % bajo la escala SUS. Este antecedente aporta las pautas de interacción para la emisión automatizada de órdenes de compra sugeridas.

Rojas Morales (2024), en su tesis de titulación profesional en Ingeniería Industrial en la *Universidad César Vallejo* (UCV, Lima), titulada “*El control de inventarios y la optimización de procesos operativos en empresas de suministros*”, investigó la relación causal entre el control sistemático del inventario y la rentabilidad operativa. Determinó que los registros manuales en libretas presentan una tasa de error por digitación e ilegibilidad del 18.2 %, mientras que la adopción de herramientas informáticas incrementa la exactitud del kardex al 98.4 %.

Quispe Huamán (2023), en su tesis de grado en la *Universidad Continental* (Huancaayo), titulada “*Optimización del stock de seguridad y reaprovisionamiento mediante modelos cuantitativos*”, demostró en empresas de la sierra central que la aplicación de fórmulas dinámicas de reorden combinadas con monitoreo digital genera ahorros logísticos del 18.7 % anual.

Morales Vásquez (2023), en su tesis de titulación en la *Universidad César Vallejo* (Lima), titulada “*Gestión de inventarios para la optimización de la productividad en el área de almacén y logística*”, concluyó que la automatización de los procesos de entrada y salida mediante software por capas incrementa la eficiencia operativa del personal de almacén en un 45.0 %.

2.1.2 Nivel Intermedio: Investigaciones en Arquitecturas Web, PWA y Machine Learning

Antecedentes Internacionales Intermedios

Font Navarro (2023), en su tesis de grado en la *Universitat Politècnica de Catalunya* (UPC, España), titulada “*Aplicación de algoritmos de Machine Learning en plataformas web para el análisis predictivo de series temporales*”, evaluó el rendimiento de arquitecturas web desacopladas integradas con microservicios en Python para la ejecución de algoritmos Random Forest y XGBoost. Demostró que los modelos basados en ensambles de árboles superan a las redes neuronales en datasets tabulares pequeños y medianos, alcanzando un $R^2 = 0.932$ con latencias de inferencia de 40 ms. Aporta a nuestra tesis la justificación del patrón de microservicio analítico desacoplado del backend transaccional.

López Cárdenas (2024), en su tesis en la *Universidad Nacional Autónoma de México* (UNAM, México), titulada “*Desarrollo de aplicaciones web progresivas robustas con per-*

sistencia local y sincronización asíncrona para zonas rurales”, investigó la implementación del patrón Offline-First utilizando Service Workers e IndexedDB en dispositivos móviles en zonas sin cobertura celular. Sus pruebas confirmaron que la sincronización diferida mediante colas transaccionales garantiza cero pérdida de datos de campo. Este trabajo fundamenta la integración de Dexie.js en la capa cliente de nuestro sistema.

Sánchez Henao (2024), en su tesis de ingeniería de sistemas en la *Universidad de Antioquia* (Colombia), titulada “*PWA offline y sincronización de datos de zoometría pecuaria*”, validó que el uso de Progressive Web Apps reduce la barrera de adopción tecnológica en operarios de campo en un 82.0 % al no requerir descargas desde tiendas de aplicaciones propietarias.

Hansen (2023), en su tesis de maestría en la *Norwegian University of Science and Technology* (NTNU, Noruega), titulada “*Cloud architectures and machine learning optimization in industrial fish farming*”, analizó el despliegue de modelos predictivos en servidores cloud Linux para la acuicultura de salmónidos, destacando la estabilidad de contenedores Docker y servidores Nginx para alta disponibilidad (99.8 %).

Viteri Andrade (2024), en su tesis de grado en la *Escuela Superior Politécnica del Litoral* (ESPOL, Ecuador), titulada “*Arquitectura cloud y algoritmos de regresión para balanceados piscícolas*”, evidenció que la combinación de frameworks tipados en backend (.NET Core) con frontend en React optimiza el rendimiento transaccional bajo cargas concurrentes.

Antecedentes Nacionales Intermedios

Castro Morales (2024), en su tesis de maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática en la *Universidad Nacional Mayor de San Marcos* (UNMSM), titulada “*Aplicación de algoritmos de ensamble (Random Forest y XGBoost) en la estimación de demanda estocástica*”, demostró que Random Forest presenta mayor estabilidad frente a datos con ruido y valores atípicos zootécnicos, alcanzando un error absoluto medio (MAE) 24.5 % inferior al de modelos de regresión multivariada clásica. Proporciona las bases matemáticas para el ajuste de hiperparámetros mediante validación cruzada (*k*-fold).

Paredes Quispe (2023), en su tesis de titulación en Ingeniería Informática en la *Pontificia Universidad Católica del Perú* (PUCP), titulada “*Desarrollo de una plataforma web desacoplada con motor predictivo de Machine Learning y arquitectura para operación continua*”, comprobó que la separación estricta entre la lógica de dominio, la persistencia y la presentación (Clean Architecture) permite actualizar los modelos de Inteligencia Artificial sin alterar los controladores transaccionales de la base de datos PostgreSQL.

Álvarez Valdivia (2023), en su tesis de titulación en la *Universidad Nacional Mayor de San Marcos* (UNMSM), titulada “*Modelado predictivo basado en Machine Learning para la optimización de procesos de distribución*”, ratificó la viabilidad de serializar artefactos de Machine Learning en formato binario para ser consumidos por APIs RESTful con tiempos

de respuesta menores a 50 milisegundos.

Carhuavilca Mora (2023), en su tesis de Ingeniería de Sistemas en la *Universidad Nacional de Ingeniería* (UNI), titulada “*Modelado no lineal y control de variables fisicoquímicas mediante algoritmos bioinspirados*”, modeló el comportamiento no lineal de variables hídricas (temperatura, oxígeno y pH), concluyendo que los métodos predictivos basados en árboles capturan con alta precisión los cambios bruscos de caudal en ríos andinos.

2.1.3 Nivel Específico: Investigaciones en Acuicultura, Truchicultura y Dosificación Predictiva

Antecedentes Internacionales Específicos

García-Arteaga (2024), en su tesis doctoral en la *Universitat Politècnica de València* (UPV, España), titulada “*Modelado predictivo y optimización del índice de conversión alimenticia en acuicultura intensiva mediante redes neuronales y plataformas digitales*”, desarrolló algoritmos para optimizar la alimentación en trucha arcoíris. Sus resultados demostraron que correlacionar la biomasa real con el oxígeno disuelto y la temperatura del agua permite reducir el Factor de Conversión Alimenticia (FCA) de 1.58 a 1.28, generando un ahorro directo del 19.4 % en el presupuesto de compra de pellets. Aporta la relación empírica entre parámetros fisicoquímicos y la tasa de consumo voluntario del pez.

Saad (2023), en su tesis de maestría en la *University of Iceland* (Islandia), titulada “*Predictive analytics and gradient boosting applications for rainbow trout feeding optimization under thermal fluctuations*”, logró predecir la dosificación diaria de pellets en truchas con un $R^2 = 0.940$ y un RMSE de 0.082 kg, utilizando variables ambientales en cuencas frías. Demostró que el oxígeno disuelto es la variable limitante de mayor peso en la ingesta zootécnica.

Silva Carrasco (2023), en su tesis en la *Universidad de Chile*, titulada “*Plataforma web y sensores de telemetría en piscicultura de salmónidos*”, comprobó que las piscigranjas que digitalizan sus registros de biometría aumentan la precisión de sus cosechas en un 28.0 % y reducen la dispersión de tallas en pozas.

Chen and Liu (2023), en su disertación en la *Zhejiang University* (China), titulada “*Machine learning and automated feeding in aquaculture ponds*”, concluyó que el suministro de pellets adaptado a la temperatura ambiental reduce la acumulación de materia orgánica en el fondo del estanque en un 31.5 %, mejorando la salud branquial de los peces.

Da Silva Oliveira (2023), en su tesis en la *Universidade de São Paulo* (USP, Brasil), titulada “*Simulación y algoritmos predictivos para balanceados acuícolas*”, validó que la programación semanal de compras de alimento reduce los costos de almacenamiento en un 22.8 %.

Antecedentes Nacionales Específicos

Baldeón Romero (2024), en su tesis de titulación en Ingeniería de Sistemas en la *Universidad Nacional del Centro del Perú* (UNCP, Huancayo), titulada “*Desarrollo de un sistema de información para el control de inventarios y biometría en centros piscícolas*”, implementó un aplicativo digital en piscigranjas comerciales de trucha en la región Junín. Los resultados evidenciaron una reducción del 85.0 % en los descuadres de inventario de balanceado y una disminución del 60.0 % en el tiempo dedicado al cálculo manual de biomasa total. Aporta las fórmulas zootécnicas de cálculo de biomasa por estanque ($B = N \times \bar{w}$) y registro de mortalidad.

Huamán Castillo (2023), en su tesis de titulación en Ingeniería Pesquera en la *Universidad Nacional Agraria La Molina* (UNALM, Lima), titulada “*Análisis de la gestión de alimentos balanceados y optimización de costos en granjas acuícolas de truchas en la sierra peruana*”, cuantificó que el alimento balanceado representa el 72.8 % de los costos de producción en la truchicultura andina, advirtiendo que la falta de herramientas informáticas de reorden genera mermas por vencimiento de hasta un 8.5 % del lote adquirido.

Laura Meza (2023), en su tesis de grado en la *Universidad Nacional del Centro del Perú* (UNCP), titulada “*Monitoreo de parámetros fisicoquímicos y su efecto en la tasa de conversión en truchicultura*”, demostró que temperaturas superiores a 16.5 °C en combinación con oxígeno inferior a 5.0 mg/L provocan una reducción del 40.0 % en el consumo voluntario de pellets, exigiendo el ajuste inmediato de las raciones para evitar fermentación del alimento no ingerido.

Mamani Velásquez (2022), en su tesis de maestría en la *Universidad Nacional del Altiplano de Puno* (UNAP), titulada “*Efecto del tipo de alimento y del régimen alimenticio sobre el rendimiento productivo de truchas arco iris en jaulas flotantes*”, evaluó el desempeño zootécnico de diferentes calibres extruidos comerciales, confirmando que una tasa de alimentación fraccionada en tres tomas diarias maximiza la ganancia de peso y el factor de condición corporal K .

Mendoza Vargas (2022), en su tesis en la *Universidad Nacional Agraria La Molina* (UNALM), titulada “*Parámetros biométricos y alimentación en trucha arcoíris*”, estandarizó las tablas de muestreo biométrico recomendando submuestras aleatorias del 5 % al 10 % de la población de cada poza para garantizar una estimación de biomasa con un margen de error inferior al 3.0 %.

Chura Mamani (2023), en su tesis en la *Universidad Nacional del Altiplano* (UNAP), titulada “*Calidad hídrica y crecimiento de la trucha arcoíris en cuencas altoandinas*”, concluyó que el monitoreo sistemático de oxígeno disuelto y pH permite anticipar caídas en la tasa de crecimiento antes de que se manifiesten pérdidas biológicas en los lotes.

2.2 Bases teóricas y fundamentación tecnológica

2.2.1 Fundamentación de la Arquitectura de Software Backend: ASP.NET Core 8 y Clean Architecture

El desarrollo del backend del sistema web se fundamenta en el marco de trabajo **ASP.NET Core 8 Web API** desarrollado por Microsoft, implementado bajo el patrón arquitectónico **Clean Architecture** (Arquitectura Limpia) formulado por Robert C. Martin (Martin, 2018; Pressman and Maxim, 2021).

Principios y Capas de Clean Architecture

La arquitectura se estructura en cuatro capas concéntricas con una regla de dependencia unidireccional estricta hacia el núcleo de dominio:

1. **Capa de Dominio (Domain Layer):** Constituye el núcleo central e independiente del sistema. Contiene las entidades de negocio zootécnico (Lote, Campaña, UnidadProduccion, Muestreo, AlimentoKardex, RegistroCondiciones), objetos de valor (*Value Objects*), enumeraciones de etapas productivas (Alevín, Juvenil, Crecimiento, Engorde) y los servicios matemáticos puros del dominio: CurvaCrecimientoReferencia, EtapaProductivaCalculadora y el MotorBayesianoAdaptativo. Esta capa no posee dependencias de bases de datos, librerías externas o frameworks web.
2. **Capa de Aplicación (Application Layer):** Define y orquesta los Casos de Uso del sistema. Implementa el patrón Mediador mediante la librería **MediatR**, segregando las operaciones en Comandos (*Commands* para mutación de estado: registrar muestreo, ingresar compra de alimento, registrar mortalidad, recalibrar parámetros bayesianos) y Consultas (*Queries* para lectura optimizada de datos y reportes), siguiendo el principio CQRS (*Command Query Responsibility Segregation*). Incluye validaciones desacopladas con **FluentValidation**.
3. **Capa de Infraestructura (Infrastructure Layer):** Implementa el acceso a datos mediante el ORM **Entity Framework Core 8** sobre el motor relacional PostgreSQL 16, configurando mapeos de entidades (*Fluent API*), repositorios concretos basados en interfaces de la capa de aplicación, migraciones versionadas y adaptadores para la integración con servicios externos (facturación electrónica SUNAT y exportación de reportes).
4. **Capa de Presentación / API (Api Layer):** Expone controladores RESTful asíncronos tipados bajo el estándar OpenAPI (Swagger), administrando el enrutamiento HTTP, la serialización JSON de alta velocidad y la seguridad perimetral mediante tokens criptográficos JWT (*JSON Web Tokens*) y políticas de autorización por roles (RBAC: Administrador, Jefe de Producción, Operario).

2.2.2 *Fundamentación del Frontend Reactivo: React 18, Vite y Clean Feature Design*

El cliente web interactivo fue desarrollado como una aplicación de página única (SPA) y aplicación web progresiva (PWA) utilizando **React 18** y TypeScript, empaquetado con el compilador ultrarrápido **Vite**:

- **Arquitectura Modular Clean Feature (Feature-Sliced Design):** La estructura del código frontend se organiza en módulos de dominio de negocio independientes (produccion, inventario, comercializacion, offline, auth). Cada módulo encapsula sus propios componentes reactivos, páginas, hooks personalizados, tipos TypeScript y clientes de API REST, eliminando el acoplamiento y facilitando el mantenimiento evolutivo.
- **Renderizado Reactivo y Virtual DOM:** El motor de reconciliación de React 18 optimiza las actualizaciones del árbol DOM en pantalla ante cambios continuos en los datos biométricos y de stock, garantizando una fluidez de interfaz a 60 cuadros por segundo (FPS).
- **TailwindCSS y Ant Design:** Proporcionan una biblioteca de componentes visuales de nivel corporativo con diseño responsivo, cumpliendo con los estándares de accesibilidad web WCAG 2.1 nivel AA y esquemas de alto contraste para visualización en exteriores bajo luz solar directa.

2.2.3 *Fundamentación de la Estrategia Offline-First: PWA y Persistencia con IndexedDB Dexie.js*

En las piscigranjas rurales (como la sede de Santa Catalina en Huaral), la conectividad a Internet por redes celulares 4G o WiFi es inexistente en las zonas de pozas y jaulas de cultivo. Para garantizar la continuidad operativa sin pérdida de datos, se implementó una arquitectura **Offline-First**:

- **Service Workers y Cache API:** Registran y almacenan en la memoria caché del navegador todos los activos estáticos del frontend (código compilado JavaScript, CSS, HTML, iconos PWA y esquemas de interfaz), permitiendo que la aplicación web inicie y opere instantáneamente incluso sin conexión a red.
- **Base de Datos Transaccional Local IndexedDB con Dexie.js:** Cuando el operario registra un muestreo biométrico, una medición físicoquímica o un egreso de alimento en una zona sin cobertura, el frontend desvía la transacción hacia la base de datos local embebida sierranevada-offline gestionada por la librería Dexie.js. La transacción se almacena en una cola FIFO con su marca temporal exacta de captura (*timestamp* de campo). Al recuperar la conexión a red, un hook reactivo en segundo plano procesa la cola de transacciones pendientes y sincroniza los datos de forma transparente con la API centralizada en ASP.NET Core 8.

2.2.4 Fundamentación del Motor de Base de Datos: PostgreSQL 16

Se seleccionó el motor de base de datos relacional de código abierto **PostgreSQL 16** debido a su estricto cumplimiento del estándar ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). Esto garantiza que transacciones concurrentes de egreso de sacos de alimento y registro de cosechas no produzcan lecturas sucias ni descuadres en el saldo valorizado de kardex. Adicionalmente, PostgreSQL destaca por su soporte de índices B-Tree de alto rendimiento, restricciones de clave foránea e integridad referencial, y soporte de tipos JSONB para almacenar parámetros ambientales telemetrados.

2.2.5 Fundamentación del Motor de Machine Learning Adaptativo y Modelos Matemáticos

En sistemas de producción biológica como la truchicultura intensiva, los métodos convencionales de Machine Learning basados en redes neuronales profundas sufren limitaciones severas: las campañas de cultivo duran entre 8 y 9 meses, generando un número reducido de lotes anuales (N pequeño). Entrenar modelos de alta complejidad bajo estas restricciones provoca sobreajuste (*overfitting*) o pérdida de interpretabilidad.

Para resolver este desafío, la plataforma implementa un **Motor de Aprendizaje Adaptativo** basado en dos mecanismos matemáticos rigurosos e integrados de forma nativa en C# dentro del backend: el modelo bioenergético de **Coefficiente de Crecimiento Térmico (TGC)** y la **Inferencia Bayesiana Progresiva mediante Distribuciones Conjugadas** (Dumas et al., 2007; Iwama and Tautz, 1981; Murphy, 2022; Gelman et al., 2013).

Modelo de Crecimiento Bioenergético: Coeficiente de Crecimiento Térmico (TGC - Grados-Día)

El modelo de Grados-Día extiende las curvas de crecimiento tradicionales incorporando la temperatura térmica acumulada del agua ($\sum T_i$) como variable dinámica explícita:

1. Cálculo del Coeficiente TGC (al finalizar una campaña o período):

$$\text{TGC} = \frac{W_f^{1/3} - W_i^{1/3}}{\sum_{t=1}^D (T_t \times 1)} \times 1000 \quad (2.1)$$

donde W_f es el peso promedio final en gramos, W_i es el peso promedio inicial en gramos, T_t es la temperatura diaria del agua en °C en el día t , y D es el número de días del período analizado.

2. Ecuación Predictiva hacia Adelante (para una campaña en curso):

$$W_f^{1/3} = W_i^{1/3} + \text{TGC} \times \frac{\sum_{t=1}^D T_t}{1000} \implies W_f = \left(W_i^{1/3} + \text{TGC} \times \frac{\sum_{t=1}^D T_t}{1000} \right)^3 \quad (2.2)$$

El exponente $1/3$ guarda estricta coherencia física con el Factor de Condición de Fulton ($W = K \times L^3 \implies L \propto W^{1/3}$), aplicando la raíz cúbica a la masa biológica para linealizar la tasa de ganancia de peso frente a los grados-día acumulados (Dumas et al., 2007). Cada lote y etapa productiva posee un valor TGC calibrado dinámicamente.

Calibración Progresiva: Actualización Bayesiana Conjugada

El sistema "aprende" continuamente a partir de cada nueva campaña finalizada sin requerir reentrenamientos computacionales pesados, aplicando fórmulas analíticas cerradas de inferencia bayesiana:

1. **Parámetros Continuos (TGC, Factor de Condición K , Factor de Conversión FCA)**

– **Modelo Normal-Normal:** Los parámetros continuos se inicializan con una distribución a priori (*Prior*) basada en las tablas técnicas oficiales del FONDEPES y registros históricos:

$$\text{Prior: } \theta \sim \mathcal{N}(\mu_0, \sigma_0^2) \quad (2.3)$$

$$\text{Evidencia: } \bar{x} = \text{promedio observado de } n \text{ muestreos reales en la campaña} \quad (2.4)$$

Al concluir el ciclo, la distribución a posteriori (*Posterior*) se calcula mediante la actualización conjugada Normal-Normal:

$$\mu_{\text{post}} = \frac{\sigma^2 \cdot \mu_0 + n \cdot \sigma_0^2 \cdot \bar{x}}{\sigma^2 + n \cdot \sigma_0^2} \quad (2.5)$$

$$\sigma_{\text{post}}^2 = \frac{\sigma^2 \cdot \sigma_0^2}{\sigma^2 + n \cdot \sigma_0^2} \quad (2.6)$$

donde σ^2 representa la varianza del muestreo zootécnico.

2. **Tasas y Probabilidades (Tasa de Mortalidad por Etapa) – Modelo Beta-Binomial:**

La tasa de mortalidad esperada p se modela a través de la familia conjugada Beta-Binomial, inicializando la distribución a priori con los valores de referencia del FONDEPES (rango típico de 3 % a 5 % de mortalidad por etapa):

$$\text{Prior: } p \sim \text{Beta}(\alpha_0, \beta_0) \quad (2.7)$$

$$\text{Evidencia: } k \text{ mortalidades registradas sobre una población de } n \text{ peces} \quad (2.8)$$

La distribución a posteriori y su valor medio esperado se obtienen analíticamente:

$$\text{Posterior: } p \sim \text{Beta}(\alpha_0 + k, \beta_0 + n - k) \quad (2.9)$$

$$\mathbb{E}[p]_{\text{post}} = \frac{\alpha_0 + k}{\alpha_0 + \beta_0 + n} \quad (2.10)$$

3. **Efecto Acumulativo y Aprendizaje Recursivo en Línea:** En las primeras campañas (n reducido), la incertidumbre a priori (σ_0^2 , $\alpha_0 + \beta_0$) predomina, manteniendo las estimaciones próximas a los estándares validados de FONDEPES. Conforme se acumulan ciclos productivos en la piscigranja de Huaral, el promedio empírico ($\bar{x}$ o k/n) adquiere mayor peso probabilístico, convergiendo suavemente hacia la realidad microclimática y genética del centro de cultivo. El posterior de una campaña (μ_{post} , σ_{post}^2) se convierte automáticamente en el nuevo prior (μ_0 , σ_0^2) de la campaña siguiente de forma recursiva, eliminando la necesidad de reprocesar el historial completo.

Justificación de la Solución Bayesiana Adaptativa frente a Enfoques de Caja Negra

Tabla 2.1

Comparación técnica y metodológica entre el Motor Adaptativo Bayesiano/TGC y Modelos de Caja Negra

Criterio / Requisito	Motor Adaptativo Bayesiano + TGC	Redes Neuronales / Deep Learning
Régimen de datos	Óptimo para muestras pequeñas (N bajo por ciclos biológicos de 9 meses); estabilidad matemática con conjugadas.	Requiere miles de registros masivos; tiende a sobreajuste (<i>overfitting</i>) severo en lotes reducidos.
Explicabilidad zootécnica	100 % transparente; provee estimaciones puntuales e intervalos de incertidumbre (σ_{post}^2 y rango Beta).	Modelo de caja negra (<i>black box</i>); dificultad para justificar desvíos alimenticios ante jefatura.
Arquitectura de software	Funciones nativas puras en C# dentro del backend (.NET 8); latencia menor a 1 ms; cero dependencias externas.	Requiere microservicios externos en Python, entornos virtuales y latencia de red en llamadas HTTP.
Recalibración continua	Aprendizaje en línea recursivo automático; el posterior de hoy es el prior de mañana.	Exige tuberías complejas de reen entrenamiento por lotes (<i>batch retraining</i>).

2.2.6 Modelos Zootécnicos y Logísticos de Inventario de Alimento

Parámetros Críticos de la Trucha Arcoíris (Oncorhynchus mykiss)

- **Temperatura Óptima (T):** Rango de 11 °C a 15 °C. Afecta directamente el valor de Grados-Día en la ecuación TGC.
- **Oxígeno Disuelto (OD):** Concentración óptima > 6.0 mg/L. Valores < 5.0 mg/L inhiben el consumo voluntario de pellets.
- **Factor de Condición de Fulton (K):** $K = \frac{100 \times W}{L^3}$ (evaluado con actualización bayesiana).

Tasa de Alimentación y Ración Diaria Proyectada (R_d)

La ración diaria en kilogramos para cada estanque se calcula a partir de la biomasa proyectada por el modelo TGC ($B = N \times \bar{W}_{TGC}$) y la tasa de alimentación según la tabla calibrada:

$$R_d = B \times \left(\frac{\%B(T, \text{Etapa})}{100} \right) \quad (2.11)$$

Punto de Reorden Dinámico (ROP) y Stock de Seguridad Estocástico (SS)

Para evitar quiebres de existencias y sobre costos en la carretera Lima-Huaral (*lead time* $L = 5-7$ días), el sistema calcula el ROP y el Stock de Seguridad para un nivel de servicio del 95 % ($Z = 1.645$):

$$ROP = (d \times L) + SS \quad (2.12)$$

$$SS = Z \times \sigma_d \times \sqrt{L} \quad (2.13)$$

donde d es la demanda promedio diaria proyectada por el motor de biomasa y σ_d es la desviación estándar del consumo histórico.

Cantidad Económica de Pedido (EOQ - Economic Order Quantity)

Determina el tamaño óptimo de pedido (Q^*) balanceando los costos de flete (S) y costos de almacenamiento (H):

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 \times D \times S}{H}} \quad (2.14)$$

donde D es la demanda anual proyectada en kg, S es el costo fijo por pedido (flete y gestión), y H es el costo anual de mantenimiento por kg de alimento en almacén.

2.2.7 Infraestructura y Despliegue en la Nube: VPS Elastic y Hostinger

Para garantizar una disponibilidad superior al 99.5 %, accesibilidad remota y seguridad en el intercambio de datos, la plataforma se implementó sobre la siguiente infraestructura cloud:

- **Servidor Cloud VPS Elastic / Linux:** Instancia virtualizada basada en Ubuntu Server 22.04 LTS configurada con el entorno de ejecución .NET 8 Runtime, servidor web inverso Nginx para terminación TLS y balanceo de carga, y motor PostgreSQL 16 con respaldos automáticos diarios.
- **Gestión de Dominio y DNS con Hostinger:** Dominio institucional enrutado a través de servidores DNS de baja latencia en Hostinger, incorporando certificados digitales SSL/TLS automáticos con Let's Encrypt para cifrar todo el tráfico web mediante protocolo HTTPS (TLS 1.3).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez Valdivia, L. A. (2023). Modelado predictivo basado en Machine Learning para la optimización de procesos de distribución. Tesis de titulación profesional en ingeniería de sistemas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Perú (Lima). Cybertesis UNMSM.
- Baldeón Romero, Kevin y Condor López, S. (2024). Desarrollo de un sistema de información para el control de inventarios y biometría en centros piscícolas. Tesis de titulación profesional en ingeniería de sistemas, Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Perú (Huancayo). Repositorio UNCP.
- Carhuavilca Mora, J. (2023). Modelado no lineal y control de variables fisicoquímicas mediante algoritmos bioinspirados. Tesis para optar el título profesional de ingeniero de sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Perú (Lima). Repositorio Institucional UNI.
- Castro Morales, J. D. (2024). Aplicación de algoritmos de ensamble (Random Forest y XGBoost) en la estimación de demanda estocástica. Tesis de maestría en ingeniería de sistemas e informática, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Perú (Lima). Cybertesis UNMSM.
- Chen, W. and Liu, Y. (2023). *Machine learning and automated feeding in aquaculture ponds*. Doctoral dissertation in biosystems engineering, Zhejiang University, China (Hangzhou). ZJU Institutional Repository.
- Chura Mamani, W. (2023). Calidad hídrica y crecimiento de la trucha arcoíris en cuencas altoandinas. Tesis de maestría en ciencias con mención en acuicultura, Universidad Nacional del Altiplano (UNAP), Perú (Puno). Repositorio Institucional UNAP.
- Da Silva Oliveira, L. (2023). Simulação e algoritmos preditivos para balanceados acuícolas. Dissertação de mestrado em engenharia de produção, Universidade de São Paulo (USP), Brasil (São Paulo). Biblioteca Digital de Teses USP.
- Dumas, A., France, J., and Bureau, D. P. (2007). Modelling growth and nutrient partitioning in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) using the thermal-unit growth coefficient. *Aquaculture*, 267(1-4):139–146.
- Font Navarro, M. (2023). Aplicación de algoritmos de Machine Learning en plataformas web para el análisis predictivo de series temporales. Treball de fi de grau en enginyeria informàtica, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), España (Barcelona). UPCommons.

- García-Arteaga, C. (2024). Modelado predictivo y optimización del índice de conversión alimenticia en acuicultura intensiva mediante redes neuronales y plataformas digitales. Tesis doctoral en tecnologías de la información y computación, Universitat Politècnica de València (UPV), España. Computers and Electronics in Agriculture.
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., and Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis*. CRC Press, Boca Raton, FL, 3rd edition.
- Gómez Rivas, P. (2024). Modelo de estimación de demanda y punto de reorden en la gestión logística de aprovisionamiento mediante una plataforma web. Tesis de titulación en ingeniería de sistemas computacionales, Universidad Privada del Norte (UPN), Perú (Trujillo). Repositorio Institucional UPN.
- Hansen, L. E. (2023). Cloud architectures and machine learning optimization in industrial fish farming. Master thesis in computer science, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Noruega (Trondheim). NTNU Open Archive.
- Herrera Ospina, M. (2023). Optimización multiobjetivo de inventarios de perecederos y alimentos concentrados en el sector pecuario. Tesis de maestría en ingeniería industrial, Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Colombia (Medellín). Biblioteca Digital UNAL.
- Huamán Castillo, Roberto y Torres León, G. (2023). Análisis de la gestión de alimentos balanceados y optimización de costos en granjas acuícolas de truchas en la sierra peruana. Tesis de titulación profesional en ingeniería pesquera, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Perú (Lima). Repositorio Institucional UNALM.
- Iwama, G. K. and Tautz, A. F. (1981). A simple growth model for salmonids in terms of length and weight. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 38(6):649–656.
- Kappeler, A. (2022). Machine Learning and Neural Networks for Sequential and Tabular Decision Making in Real-World Inventory Operations. Doctoral dissertation in computer science and operations research, Cornell University / Stanford University, Estados Unidos. Cornell University Library.
- Laura Meza, E. (2023). Monitoreo de parámetros fisicoquímicos y su efecto en la tasa de conversión en truchicultura. Tesis de grado en ingeniería zootécnica, Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Perú (Huancayo). Repositorio UNCP.
- López Cárdenas, F. (2024). Desarrollo de aplicaciones web progresivas robustas con persistencia local y sincronización asíncrona para zonas rurales. Tesis de licenciatura en ingeniería en computación, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México. Repositorio UNAM.

- Mamani Velásquez, J. C. (2022). Efecto del tipo de alimento y del régimen alimenticio sobre el rendimiento productivo de truchas arco iris en jaulas flotantes. Tesis de maestría en ciencias con mención en ecología, Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP), Perú (Puno). Repositorio Institucional UNAP.
- Martin, R. C. (2018). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, Boston, MA.
- Martínez Gómez, E. (2023). Modelos predictivos para la gestión de stocks estocásticos en cadenas de distribución agroalimentarias. Tesis doctoral en ingeniería de organización industrial, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), España (Madrid). Archivo Digital UPM.
- Mendoza Vargas, C. (2022). Parámetros biométricos y alimentación en trucha arcoíris. Tesis de titulación en ingeniería pesquera, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Perú (Lima). Repositorio Institucional UNALM.
- Ministerio de la Producción - PRODUCE (2025). Anuario estadístico pesquero y acuícola 2024-2025. Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción.
- Morales Beltrán, C. (2023). Modelos predictivos de inventarios de perecederos y demanda no lineal. Tesis de maestría en ingeniería industrial, Universidad de Los Andes, Colombia (Bogotá). Repositorio Institucional UniAndes.
- Morales Vásquez, R. (2023). Gestión de inventarios para la optimización de la productividad en el área de almacén y logística. Tesis para optar el título profesional de ingeniero industrial, Universidad César Vallejo (UCV), Perú (Lima). Repositorio Institucional UCV.
- Murphy, K. P. (2022). *Probabilistic Machine Learning: An Introduction*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO (2024). El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2024: La transformación azul en acción.
- Paredes Quispe, Christian y Ramos Rojas, M. (2023). Desarrollo de una plataforma web desacoplada con motor predictivo de Machine Learning y arquitectura para operación continua. Tesis para optar el título profesional de ingeniero informático, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú (Lima). Tesis PUCP.
- Pressman, R. S. and Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill, Ciudad de México, México, 9na edition.
- Quispe Huamán, D. (2023). Optimización del stock de seguridad y reaprovisionamiento mediante modelos cuantitativos. Tesis para optar el título profesional de ingeniero industrial, Universidad Continental, Perú (Huancayo). Repositorio Institucional Continental.

- Rojas Morales, Giancarlos y Sánchez Flores, C. (2024). El control de inventarios y la optimización de procesos operativos en empresas de suministros. Tesis de titulación profesional en ingeniería industrial, Universidad César Vallejo (UCV), Perú (Lima). Repositorio Institucional UCV.
- Rossi Bianchetti, M. (2024). Sistemas web y modelos de ensamble para la gestión de inventarios agroindustriales. Tesis de grado en licenciatura en ciencias de la computación, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina (Buenos Aires). Biblioteca Central UBA.
- Saad, M. A. (2023). Predictive analytics and gradient boosting applications for rainbow trout feeding optimization under thermal fluctuations. Master of science thesis in data science and aquaculture, University of Iceland, Islandia. Aquaculture International.
- Sánchez Henao, A. (2024). PWA offline y sincronización de datos de zoometría pecuaria. Tesis de ingeniería de sistemas, Universidad de Antioquia, Colombia (Medellín). Biblioteca Digital UdeA.
- Silva Carrasco, R. (2023). Plataforma web y sensores de telemetría en piscicultura de salmónidos. Tesis para optar al título de ingeniero civil en computación, Universidad de Chile, Chile (Santiago). Repositorio Académico Universidad de Chile.
- Torres Carrión, F. (2024). Sistema web de gestión de inventarios y control de compras para la reducción de mermas. Tesis de titulación profesional en ingeniería de sistemas e informática, Universidad Continental, Perú (Lima). Repositorio Institucional Continental.
- Viteri Andrade, D. (2024). Arquitectura cloud y algoritmos de regresión para balanceados piscícolas. Tesis de ingeniería en ciencias computacionales, Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Ecuador (Guayaquil). Repositorio DSpace ESPOL.